



ESP32-S3-Touch-Pro

4 寸 WiFi 串口屏

ESP32-S3-Touch-Pro 是一款搭载了 ESP32-S3 2.4GHz WiFi 和 BLE 5 模组的开发板，集成 16 MB Flash 和 8 MB PSRAM。板载 4 英寸 480×480 分辨率 RGB 接口的电容触摸屏，适用于智能中控面板、家庭网关、智能交互面板、工业控制、以及智能灯控等场景，支持语音识别和近/远场语音唤醒。

ESP32-S3-Touch-LCD-4 开发板主要由以下几个部分组成：

- 主板：ESP32-TPCB4-Pro
- 主控：ESP32-S3-WROOM-N16R8
- LCD：4 英寸 480×480 分辨率 RGB 接口的电容触摸屏

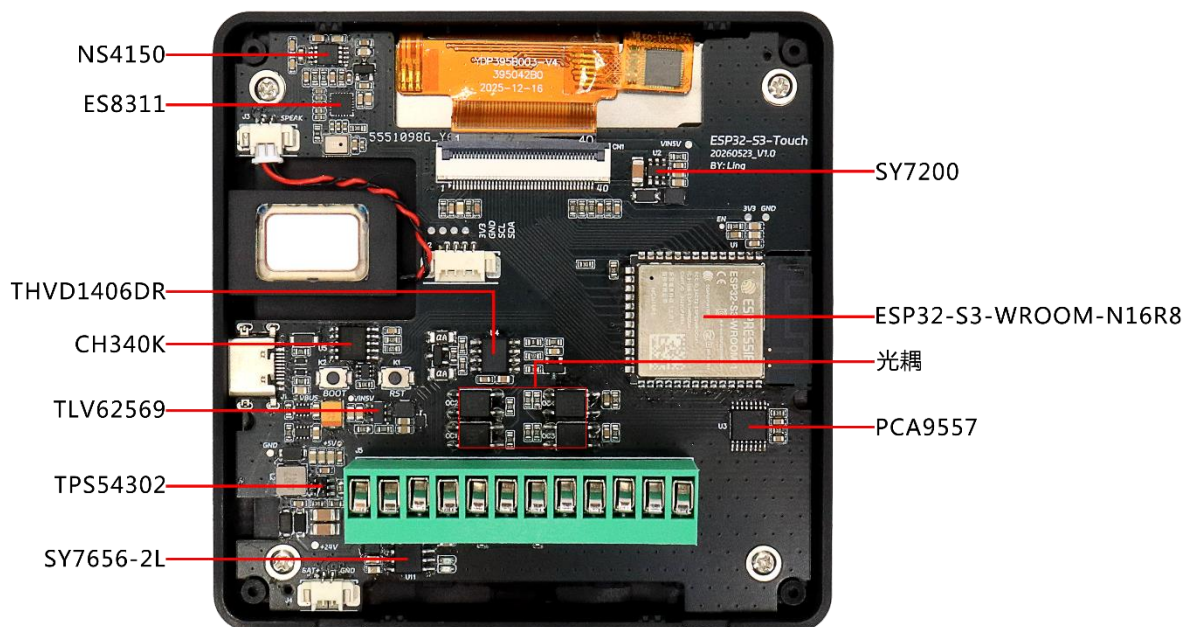
本指南包括如下内容：

- 入门指南：简要介绍了开发板和硬件、软件设置指南。
- 硬件参考：详细介绍了开发板的硬件。
- 硬件版本：介绍硬件历史版本和已知问题，并提供链接至历史版本开发板的入门指南（如有）。
- 原理图：包含了开发板全部的原理图。

入门指南

本小节将简要介绍 ESP32-S3-Touch-Pro，说明如何在 ESP32-S3-Touch-Pro 上烧录固件及相关准备工作。

组件介绍



以下按照顺时针的顺序依次介绍开发板上的主要组件。

主要组件	介绍
SY7200	2.8V~30V 输入的升压 DC-DC 转换器，专为高亮度 LED 驱动设计，输出电流最高 2A，效率最高 96%，采用 SOT23-6 封装。
ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模组	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 模组是一款通用型 Wi-Fi + 低功耗蓝牙 MCU 模组，搭载 ESP32-S3 系列芯片。除具有丰富的外设接口外，模组还拥有强大的神经网络运算能力和信号处理能力，适用于 AIoT 领域的多种应用场景，例如唤醒词检测和语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能控制面板、智能扬声器等 内存 FLASH 容量为 16MB，PSRAM 大小为 8Mb
光耦	通过光信号实现输入与输出之间的电气隔离，用于信号传输与高压隔离保护，防止后级电路干扰前级控制系统。
PCA9557	I ² C 转并行 GPIO 扩展芯片，可将 2 路 I ² C 信号扩展为 8 路输入/输出端口，支持 5V 耐压，适用于按键检测或 LED 控制。
SY7656-2L	集成线性充电与同步升压输出的电源管理芯片，专为小容量锂电池设计，升压常输出（无需按键），空载自动休眠，最大充放电电流 1A。
TPS54302	一款宽输入电压范围的同步降压 DC-DC 转换器，内部集成双 MOSFET，无需外部补偿，可在简化电路设计的同时提供最高 3A 的连续输出电流。
TLV62569	高效同步降压转换器，输入电压 2.5V~5.5V，输出电流最高 2A，采用 SOT-23 或 SOT563 封装，适用于低压负载点电源。
CH340K	USB 转串口控制芯片，内置 USB 收发器和时钟，支持 UART 接口，用于实现设备与 PC 之间的串行通信，封装为 ESSOP-10。
THVD1406DR	3.3V~5V 供电的 RS-485 收发器，支持半双工通信，具备 ±12kV ESD 保护，最高速率 500kbps，适合工业现场总线应用。
ES8311	低功耗音频编解码芯片，支持单声道 ADC / DAC，适用于便携音频设备或语音采集系统，具备高信噪比与小尺寸 QFN 封装。
NS4150	3W 单声道 D 类音频功率放大器，效率高达 90%，无需输出滤波器，适用于电池供电的便携设备或蓝牙音箱。

开始开发应用

通电前，请确保开发板完好无损。

必备硬件

- 1 x ESP32-S3-Touch-Pro

- 1 x USB 2.0 数据线
- 1 x 电脑 (Windows、Linux 或 macOS)

注意：请确保使用适当的 USB 数据线。部分数据线仅可用于充电，无法用于数据传输和编程。

硬件设置

1.插入 USB 数据线，分别连接 PC 与开发板的 USB 端口。

软件设置

使用 ESP-IDF 进行设置。

硬件参考

供电说明

接线端口供电 9-24VDC。

硬件设置选项

自动下载

· 由软件自动执行下载。软件利用串口的 DTR 和 RTS 信号来控制 ESP 开发板的 EN、IO0 管脚的状态。详情请参见 ESP32-S3-Touch-LCD-Pro 原理图。

硬件版本

日期	版本	更改内容
20260523	V1.0	1.初始发布

原理图

